



EVALUASI AKHIR SEMESTER GASAL 2022/2023
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Matakuliah : Analisis I
Hari, Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Waktu / Sifat : 100 menit / *Closed Book*
Kelas, Dosen : A. Drs. Sadjidon, M.Si
B. Sunarsini, S.Si, M.Si
C. Dr. Mahinud Yunus, M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan pada saat ETS/ES akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

1. Diberikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan

$$f(x) := \begin{cases} x, & \text{untuk } x \in A, \\ 0, & \text{untuk } x \text{ yang lain.} \end{cases}$$

dengan $A := \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$.

- (a) Tunjukkan bahwa f kontinu di $x = 0$.
(b) Tunjukkan bahwa f tidak kontinu di $x = 1$.
2. Diketahui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi **additive**, yaitu $f(x + y) = f(x) + f(y)$ untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa jika f kontinu di suatu titik x_0 , maka f kontinu di setiap titik dari $\mathbb{R}$.
3. Buktikan bahwa fungsi $f(x) = \frac{5}{x^2}$ kontinu seragam pada $A := [2, +\infty)$, tetapi tidak kontinu seragam pada $B := (0, +\infty)$.
4. Jika diketahui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dapat diturunkan di $c \in A$, tunjukkan bahwa f = fungsi yang kontinu di c .
5. Misalkan I adalah suatu interval dan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Jika f dapat diturunkan pada I dan f' terbatas pada I , tunjukkan bahwa f memenuhi kondisi Lipschitz pada I .